



Seminararbeit zum Thema:

**Fehlertoleranz und Robustheit eines komplexen
Smart-Grid-Netzwerks**

Fakultät für Mathematik und Informatik
FernUniversität in Hagen

eingereicht bei:
apl. Prof. Dr. Zhong Li

eingereicht von:
Aymane Bouchaara, 3529908
Carina Vetter, 2153378
Bianca Schwob, 7659954

Abgabedatum: 04.01.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

Durch die fortschreitende Digitalisierung und den zunehmenden Ausbau dezentraler Energiequellen befinden sich Stromnetze heute in einem großen Wandel. Sie entwickeln sich zu Smart Grids. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie physische Energieinfrastruktur mit Informations- und Kommunikationstechnologie verbinden. Das soll, trotz schwankender Einspeisung aus erneuerbaren Energien und dynamischer Lastprofile, einen stabilen und effizienten Netzbetrieb gewährleisten [? , S. 529]. Smart Grids unterscheiden sich von herkömmlichen Stromnetzen. Letztere waren meist hierarchisch organisiert und auf zentrale Energieerzeugung sowie unidirektionale Energieflüsse ausgelegt. Im Gegensatz dazu bieten Smart Grids hohe Dezentralität, bidirektionale Energieflüsse, Informationsflüsse und adaptive Steuerungsmechanismen [? , S. 12].

Diese zunehmende Vernetzung und Abhängigkeiten der Komponenten führt jedoch nicht nur zu höherer Effizienz, sondern auch zu einer größeren Verwundbarkeit des Systems. Störungen durch zufällige Ausfälle, wie Überlastungen oder auch gezielte Angriffe auf bestimmte Knotenpunkte, können sich aufgrund der wechselseitigen Interdependenzen schnell zu großflächigen Ausfällen ausbreiten und zu Versorgungsstörungen im ganzen Netz entwickeln [? , S. 1025]. Gerade die enge Zusammenarbeit von physischen und digitalen Netzen macht Smart Grids anfällig für kaskadierende Effekte, die mit Analysen von konventionellen Stromnetzen nicht ausreichend erfasst werden können. Vor diesem Hintergrund gewinnt der Begriff der Resilienz ganz besonders an Bedeutung, denn er beschreibt die Fähigkeit eines Systems Störungen zu absorbieren und seine grundlegende Funktion aufrechtzuerhalten oder sich nach einem Ausfall wieder zu erholen [? , S. 17]. Zur systematischen Analyse dieser Eigenschaften bietet die Theorie komplexer Netzwerke einen geeigneten methodischen Rahmen. Für die Fehlertoleranz und Robustheit des Systems spielt dabei die Struktur des Netzwerks eine wichtige Rolle. Denn unterschiedliche Topologien, wie zufällige Netzwerke, Smallworld- oder Skalenfreie Netzwerke, weisen unterschiedliche charakteristische Muster auf und gehen unterschiedlich mit zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen um. Insbesondere unterscheiden sich die Rollen hochvernetzter Knoten und die Fragmentierung der Netzwerke [? , S. 105ff]. Ausgehend davon verfolgt diese Arbeit das Ziel, die folgende Leitfrage zu untersuchen: „Wie beeinflusst die Netzwerkstruktur eines Smart Grids die Fehlertoleranz beziehungsweise die Robustheit gegenüber zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen?“ Mithilfe netzwerkbasierter Methoden werden dazu unterschiedliche Störszenarien simuliert und geeignete Resilienzmetriken berechnet, um strukturelle Einflussfaktoren zu identifizieren und Ansatzpunkte zur gezielten Verbesserung der Netzstabilität aufzuzeigen.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Smart Grids als komplexe Netzwerke

Wie in der Einleitung bereits geschrieben stellen Smart Grids eine Weiterentwicklung konventioneller Stromnetze dar. Sie können als cyber-physische-Systeme, in denen physische Komponenten wie Kraftwerke, Umspannwerke oder Leitungen eng mit digitalen Kommunikations- und Steuerungseinheiten interagieren verstanden werden. Entscheidungen über Lastverteilung, Einspeisung oder Netzstabilisierung erfolgen zunehmend automatisiert und datengetrieben, wodurch neue Abhängigkeiten zwischen räumlich und funktional getrennten Netzkomponenten entstehen. Störungen können sich daher nicht nur entlang physischer Leitungen ausbreiten, sondern auch über informationstechnische Kanäle verstärkt oder ausgelöst werden. Zur Analyse dieser komplexen Wechselwirkungen bietet sich eine Abstraktion von Smart Grids als Netzwerke an. In dieser Darstellung werden physische oder logische Komponenten des Stromnetzes als Knoten modelliert, während elektrische Leitungen, Kommunikationsverbindungen oder funktionale Abhängigkeiten als Kanten beschrieben werden. Eine solche graphbasierte Modellierung erlaubt es, strukturelle Eigenschaften des Gesamtsystems systematisch zu erfassen und vergleichbar zu machen. Insbesondere ermöglicht sie die Untersuchung, wie die Anordnung und Vernetzung der Komponenten die Stabilität, Fehlertoleranz und Resilienz des Netzes beeinflussen. Die Anwendung der Theorie komplexer Netzwerke ist dabei nicht als Vereinfachung realer Stromnetze zu verstehen, sondern als analytischer Rahmen, der gezielt jene Aspekte hervorhebt, die für das Verhalten vernetzter Systeme unter Störungen entscheidend sind. Resilienz in Smart Grids wird maßgeblich durch die Struktur der Verbindungen bestimmt, über die sich Ausfälle, Überlastungen oder Fehlfunktionen ausbreiten oder abgefedert werden können. Netzwerkbasierte Ansätze ermöglichen es somit, strukturelle Ursachen von Verwundbarkeit zu identifizieren, ohne sich ausschließlich auf detaillierte physikalische Simulationsmodelle stützen zu müssen. Gerade im Kontext zunehmender Dezentralität und Komplexität bieten netzwerktheoretische Methoden einen wichtigen Mehrwert, da sie den Fokus auf systemische Eigenschaften legen. Sie erlauben es, kritische Komponenten zu identifizieren, strukturelle Schwachstellen aufzudecken und allgemeine Aussagen über die Robustheit des Netzwerks gegenüber unterschiedlichen Störungsszenarien zu treffen. Damit bilden sie eine zentrale theoretische Grundlage für die in dieser Arbeit verfolgte Resilienzanalyse von Smart Grids.

2.2 Netzwerkmodelle und strukturelle Eigenschaften

Die Struktur eines Netzwerks hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie robust oder verwundbar es gegenüber Störungen ist. Um diese Zusammenhänge systematisch zu untersuchen, wurden in der Netzwerktheorie verschiedene Modellklassen entwickelt, die charakteristische Topologien realer Systeme abstrahieren. Ergänzend dazu ermöglichen strukturelle Netzwerkmetriken eine quantitative Beschreibung dieser Topologien und dienen als Erklärgrößen für das Verhalten von Netzwerken unter Ausfällen oder Angriffen.

2.2.1 Netzwerktopologien

Komplexe Netzwerke können auf unterschiedliche Weise strukturiert sein. Drei grundlegende Modelle haben sich bisher zur Beschreibung und Simulation realer Systeme etabliert: Erdős-Rényi-Netzwerke, Watts-Strogatz-Small-World-Netzwerke und Barabási-Albert-skalenfreie Netzwerke. Diese Topologien unterscheiden sich hinsichtlich Verbindungsstruktur, Gradverteilung, Clusterkoeffizient und typischer Pfadlängen und damit auch hinsichtlich ihrer Resilienz. Das Erdős-Rényi-Netzwerk, ER-Modell, [?] erzeugt ein Netzwerk, indem zwischen allen möglichen Knotenpaaren jeweils mit einer festen Wahrscheinlichkeit p eine Kante gezogen wird. Diese zufällige Verbindungsstrategie hat mehrere Konsequenzen: Die Gradverteilung ist binomial- bzw. in großen Netzen näherungsweise Poisson-verteilt und die meisten Knoten haben ähnliche Gradwerte. Der Clusterkoeffizient ist vergleichsweise gering, da nur wenige Dreiecksbeziehungen entstehen. Die Pfadlänge ist typischerweise klein (logarithmisch mit Netzwerkgröße). Die Resilienz ist moderat robust gegenüber zufälligen Ausfällen, aber vulnerabel gegenüber gezielten Angriffen, da keine systematische Struktur existiert, die kritische Knoten schützt. ER-Netzwerke bilden eine wichtige Baseline, aber reale Stromnetze weisen häufig strukturierte Muster auf, die durch dieses Modell nicht vollständig beschrieben werden können. Das Small-World-Netzwerk-Modell [?] kombiniert Merkmale regulärer und zufälliger Netzwerke. Die Konstruktion erfolgt durch Ausgang eines regulären Rings, in dem Knoten mit ihren nächsten Nachbarn verbunden sind, und anschließend eine zufällige „Umverteilung“ einzelner Kanten passiert. Charakteristische Eigenschaften: Eine hohe lokale Clusterbildung - also eine lokale Redundanz - wird geschaffen. Diese Knoten haben viele gemeinsame Nachbarn. Die durchschnittliche Pfadlänge ist eher kurz. Dadurch existiert eine effiziente Erreichbarkeit im gesamten Netzwerk. Die Resilienz ist durch hohe lokale Clusterung vergleichsweise hoch und damit das Netzwerk widerstandsfähiger gegenüber Ausfällen. Jedoch ist es anfällig für Störungen, wenn die wenigen „Shortcut“-Kanten ausfallen, die die Pfadlänge stark reduzieren. Small-World-Strukturen treten in vielen Energie- und Informationsnetzen auf, da sie Effizi-

enz mit lokaler Stabilität verbinden. Von besonderer Bedeutung sind skalenfreie Netzwerke nach Barabási und Albert, deren Knotengradverteilung einem Potenzgesetz folgt. Das BA-Modell [?] basiert auf „präferentieller Komplexe Netzwerke können auf unterschiedliche Weise strukturiert sein. Drei grundlegende Modelle haben sich bisher zur Beschreibung und Simulation realer Systeme etabliert: Erdős-Rényi-Netzwerke, Watts-Strogatz-Small-World-Netzwerke und Barabási-Albert-skalenfreie Netzwerke. Diese Topologien unterscheiden sich hinsichtlich Verbindungsstruktur, Gradverteilung, Clusterkoeffizient und typischer Pfadlängen und damit auch hinsichtlich ihrer Resilienz. Das Erdős-Rényi-Netzwerk, ER-Modell, [?] erzeugt ein Netzwerk, indem zwischen allen möglichen Knotenpaaren jeweils mit einer festen Wahrscheinlichkeit p eine Kante gezogen wird. Diese zufällige Verbindungsstrategie hat mehrere Konsequenzen: Die Gradverteilung ist binomial- bzw. in großen Netzen näherungsweise Poisson-verteilt und die meisten Knoten haben ähnliche Gradwerte. Der Clusterkoeffizient ist vergleichsweise gering, da nur wenige Dreiecksbeziehungen entstehen. Die Pfadlänge ist typischerweise klein (logarithmisch mit Netzwerkgröße). Die Resilienz ist moderat robust gegenüber zufälligen Ausfällen, aber vulnerabel gegenüber gezielten Angriffen, da keine systematische Struktur existiert, die kritische Knoten schützt. ER-Netzwerke bilden eine wichtige Baseline, aber reale Stromnetze weisen häufig strukturierte Muster auf, die durch dieses Modell nicht vollständig beschrieben werden können. Das Small-World-Netzwerk-Modell [?] kombiniert Merkmale regulärer und zufälliger Netzwerke. Die Konstruktion erfolgt durch Ausgang eines regulären Rings, in dem Knoten mit ihren nächsten Nachbarn verbunden sind, und anschließend eine zufällige „Umverteilung“ einzelner Kanten passiert. Charakteristische Eigenschaften: Eine hohe lokale Clusterbildung - also eine lokale Redundanz - wird geschaffen. Diese Knoten haben viele gemeinsame Nachbarn. Die durchschnittliche Pfadlänge ist eher kurz. Dadurch existiert eine effiziente Erreichbarkeit im gesamten Netzwerk. Die Resilienz ist durch hohe lokale Clustering vergleichsweise hoch und damit das Netzwerk widerstandsfähiger gegenüber Ausfällen. Jedoch ist es anfällig für Störungen, wenn die wenigen „Shortcut“-Kanten ausfallen, die die Pfadlänge stark reduzieren. Small-World-Strukturen treten in vielen Energie- und Informationsnetzen auf, da sie Effizienz mit lokaler Stabilität verbinden. Von besonderer Bedeutung sind skalenfreie Netzwerke nach Barabási und Albert, deren Knotengradverteilung einem Potenzgesetz folgt. Das BA-Modell [?] basiert auf „präferentieller Anbindung“ von Knoten. Es werden nacheinander Knoten hinzugefügt und sie werden bevorzugt mit bereits gut vernetzten Knoten verbunden („the rich get richer“). Dadurch entstehen sog. Hubs. Eigenschaften: Die Gradverteilung folgt einem Potenzgesetz (scale-free). Dadurch entstehen wenige Hubs mit vielen Knoten mit geringem Grad. Der Clusterkoeffizient ist vergleichsweise gering, kann aber je nach Erweiterung variieren. Die Pfadlängen ist sehr kurz, da Hubs viele Wege verbinden (ultra-small world). Die Resilienz ist hoch, da das Netzwerk sehr robust gegen zufällige Ausfälle ist (da

diese meist kleine Knoten betreffen). Es ist aber stark anfällig gegenüber gezielten Angriffen auf Hubs, da das Netzwerk leicht fragmentieren kann. Viele reale Infrastrukturnetze, einschließlich Kommunikationssysteme, Internet-Backbones und Teile moderner Stromnetze, zeigen skalenfreie Eigenschaften. Daher ist das BA-Modell besonders relevant für Analysen der Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen.

2.2.2 Strukturelle Netzwerkmetriken

Um die Robustheit und Verwundbarkeit eines Netzwerks quantitativ zu beschreiben, werden verschiedene strukturelle Metriken herangezogen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Gradverteilung. Die Gradverteilung $P(k)$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knoten eines Netzwerks Grad k hat und liegt zwischen 0 und 1. Die Gradverteilung eines Netzwerks zeigt die Beschaffenheit deren Gesamtstruktur auf und kann somit der Feststellung damit einhergehender, typischer Eigenschaften dienen. Für Smart Grids ist die Feststellung solcher typischen Eigenschaften insofern relevant, als dass hierdurch kritische Hubs identifiziert werden können, wie z.B. große Umspannwerke mit einer besonders hohen Anzahl an Leitungsverbindungen. Die Gradverteilung von Stromnetzwerken weist die grundsätzlichen Bedingungen der Skalenfreiheit auf: Zum Einen ist durch stetigen Ausbau des Stromnetzes das Wachstum als Voraussetzung gegeben. Ebenso werden die Kraftwerke vorzugsweise über stärker vernetzte Umspannwerke angebunden, anstatt peripher dezentral geleitet zu werden. Somit entsteht die typische Gradverteilung, die dem Potenzgesetz entspricht $P(k) \propto k^{-\gamma}$. Bei dieser Verteilung wird die Wahrscheinlichkeit $P(k)$ bei wachsendem k immer kleiner. Im Falle von Stromnetzwerken, bspw. in der westlichen USA, liegt γ ca. bei 4 und somit an der Grenze der Eigenschaften der Skalenfreiheit : die Anzahl großer Hubs ist vergleichsweise gering und stößt mit einer Gesamtzahl von einigen tausend Kraftwerken relativ schnell an eine natürliche Obergrenze. Der Clustering-Koeffizient C beschreibt, ob zwei Nachbarn eines Knotens ebenfalls füreinander Nachbarn sind und damit die Ausprägung der Transitivität des Netzwerkes :

$$C = \frac{\text{Anzahl geschlossener Pfade der Länge 2}}{\text{Anzahl Pfade der Länge 2}}$$

Bei einer sehr großen Anzahl an Knoten N eines Netzwerks wird der Clustering-Koeffizient sehr klein. Diese Ausprägung eines Extremfalls ist bei Stromnetzen aufgrund der begrenzten Knotenanzahl jedoch nicht gegeben. Relevant wird der Clustering-Koeffizient dann, wenn einzelne Knoten und Verbindungen ausfallen. Der Koeffizient gibt an, wie groß die Redundanz im Netzwerk ist. Ist ein hoher Clustering-Koeffizient gegeben, so stehen im Netzwerk mehrere alternative Pfade bei Ausfällen zur Verfügung, was für Robustheit des Netzwerks gegen lokale

Ausfälle sorgt. Die mittlere Pfadlänge beschreibt die mittlere kürzeste Entfernung zwischen Knoten. Dieser Kennwert ist relevant, um die Ausbreitung von Lastfluss oder Störungen zu beschreiben und um die Wiederherstellungszeit einzuschätzen. Die mittlere Pfadlänge lässt sich wie folgt berechnen:

$$\ell = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{ij} d_{ij}$$

Wobei d_{ij} die durchschnittliche kürzeste Distanz zwischen den Knoten i und j eines Netzwerks bezeichnet.

2.3 Robustheit, Resilienz, Fehlertoleranz

In der Literatur zu komplexen Netzwerken werden die Begriffe Robustheit, Fehlertoleranz und Resilienz häufig gemeinsam verwendet, obwohl sie sich auf unterschiedliche Aspekte der Systemstabilität beziehen. In den folgenden Unterkapiteln wird eine Abgrenzung im Kontext von Stromnetzwerken vorgenommen, basierend auf der Übersichtsarbeit von [?].

2.3.1 Robustheit

Robustheit kann als Teilaspekt von Resilienz betrachtet werden und bezieht sich hauptsächlich darauf, wie widerstandsfähig ein Netzwerk in seiner Struktur selbst gegenüber Störungen ist. Im Bereich von Stromnetzwerken, die zu den technologischen Netzwerken zählen, wird Robustheit als die Resistenz gegenüber Ausfällen bezeichnet. Die Kernfrage der Robustheit besteht darin, wie gut die Netzwerkfunktion unmittelbar nach einer Störung erhalten bleibt. In diesem Sinne gilt ein Stromnetz als robust, der Ausfall von einzelnen Komponenten wie Umspannwerken oder Leitungen nicht zu einer großflächigen Fragmentierung führt und ein Großteil der Knoten weiterhin über zusammenhängende Pfade erreicht werden kann. Gemessen wird die Robustheit typischer Weise über die größte zusammenhängende Komponente (GCC). Hierbei werden nach und nach Knoten oder Kanten entweder zufällig oder gezielt aus dem Netzwerk entfernt und nach jedem Schritt die Größe des größten funktionierenden Netzteils gemessen:

$$R = \frac{1}{N} \sum_{q=1}^N S(q)$$

Wobei R die Gesamtrobustheit eines Netzwerks bezeichnet und $S(q)$ die relative Größe der größten Komponente nach q entfernten Knoten darstellt.

2.3.2 Fehlertoleranz und Resilienz

Die Fehlertoleranz bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, trotz Fehler einzelner Komponenten weiterhin funktionsfähig zu bleiben, ohne die Fehler zwingend reparieren zu müssen. Während Stromnetze im Bereich der technologischen Netze angesiedelt sind, bezieht sich die Fehlertoleranz mehr auf Informationsnetzwerke, zu denen Kommunikations- und Internetnetzwerke zählen. Dabei wird stärker auf Hard- und Software Bezug genommen und die Fähigkeit beschrieben, Fehler strukturell oder algorithmisch zu kompensieren, z.B. durch Redundanzen oder Umleitung von Flüssen. Die Kernfrage der Fehlertoleranz ist, wie gut das System während eines auftretenden Fehlers weiterarbeiten kann. So gilt ein Stromnetz als fehlertolerant, wenn bei einem Leitungsausfall automatisch alternative Wege für den Stromfluss gewählt werden. Da für die Analyse der Fehlertoleranz eine Modellierung von Flussdynamiken und Steuerungslogiken erforderlich ist, wird diese in der vorliegenden Arbeit nicht explizit untersucht. Sie stellt jedoch einen wichtigen ergänzenden Aspekt zur strukturellen Robustheit in Smart Grids dar.

Die Resilienz umfasst die Widerstandsfähigkeit eines Netzwerks im Störfall, die Fähigkeit zur Begrenzung der Auswirkungen und die Fähigkeit zur Wiederaufnahme eines akzeptablen Funktionsniveaus. Dementsprechend ist die Resilienz ein übergreifendes Konzept, welches die Robustheit, Fehlertoleranz, Anpassungs- und Erholungsfähigkeit beinhaltet. Ein Smart Grid ist beispielsweise dann resilient, wenn es nach einem extremen Wetterereignis schnell wieder auf ein normales Versorgungsniveau zurückkehren kann. Die Kernfrage der Resilienz ist, wie viel der ursprünglichen Leistung noch vorhanden ist. Die Bestimmung der Resilienz erfordert neben strukturellen Modellen auch dynamische Modelle zur Erholung, Reparatur und zur Systemsteuerung. Diese umfassende Betrachtung geht über den Fokus der vorliegenden Arbeit hinaus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Robustheit, Fehlertoleranz und Resilienz verschiedene Perspektiven auf die Stabilität von Stromnetzen und Smart Grid Netzen bieten. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch auf struktureller Robustheit, um zu analysieren, wie die Netzwerkstruktur sowie die Interdependenzen zwischen Kommunikations- und Stromnetz die Anfälligkeit gegenüber Angriffen beeinflussen.

3 Methodik und Versuchsdesign

Um die strukturelle Robustheit eines Smart Grids gegenüber Störungen zu untersuchen, soll analysiert werden, inwiefern die Netzwerkstruktur und die Interdependenzen zwischen Strom- und Kommunikationsnetz die Anfälligkeit des Gesamtsystems gegenüber zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen beeinflussen. Hierfür werden im Folgenden die Modellierung der Netzwerke und das Versuchs-

design dargelegt.

3.1 Netzwerkmodelle

Das Smart Grid wird als System aus zwei gekoppelten Netzwerken modelliert: Einem Stromnetz und einem Kommunikationsnetz. Beide Netze werden jeweils als Graphen beschrieben, deren Knoten physische bzw. informationstechnische Komponenten repräsentieren und deren Kanten physische Leitungen oder Kommunikationsverbindungen abbilden. Diese Abstraktion ermöglicht es, strukturelle Eigenschaften unabhängig von detaillierteren physikalischen Modellen und unabhängig von dynamischen Lastflüssen zu analysieren und somit den Fokus auf die Konnektivität und Fragmentierung zu legen.

Die Abhängigkeit zwischen Strom- und Kommunikationsnetz werden dabei nicht als vollständige Eins-zu-eins-Verbindung modelliert, wie bei [?], sondern davon abweichend, als partielle, funktionale Interdependenzen: Für eine realistischere Modellierung repräsentieren einzelne Kommunikationsknoten aggregierte Steuer- und Leitsysteme, von denen mehrere Stromknoten abhängig sind ([vgl. ? , 2], [vgl. ? , 1709]).

Die gewählte Methodik erlaubt es, grundlegende Verwundbarkeiten zu identifizieren, die aus der Topologie der Einzelnetze sowie aus ihrer Interdependenzstruktur resultieren [vgl. ? , 1025]. Insbesondere können Unterschiede zwischen zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen auf strukturstarke Knoten, zum Einen auf das Stromnetz selbst und zum Anderen auf das Kommunikationsnetz, analysiert werden.

3.2 Störungsszenarien

Zur Bewertung der Robustheit komplexer Netzwerke ist nicht nur die zugrunde liegende Topologie entscheidend, sondern auch die Art der betrachteten Störungen. Unterschiedliche Ausfallmechanismen können sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Netzwerkstruktur haben. In dieser Arbeit werden zwei grundlegende Klassen von Störungsszenarien untersucht: zufällige Ausfälle einzelner Knoten sowie gezielte Angriffe auf strukturell zentrale Knoten.

Zufällige Ausfälle (Random Failures) Zufällige Ausfälle modellieren Störungen, bei denen einzelne Netzkomponenten ohne systematische Auswahl ausfallen. Typische Ursachen sind technische Defekte, altersbedingte Ausfälle oder lokal begrenzte externe Einwirkungen. In der Simulation werden diese Szenarien durch eine zufällige Auswahl von Knoten realisiert, die schrittweise aus dem Netzwerk

entfernt werden.

Formal wird der Ausfallgrad durch den Parameter $q \in [0, 1]$ beschrieben, der den Anteil der entfernten Knoten angibt. Für jeden Wert von q wird eine entsprechende Anzahl von Knoten zufällig ausgewählt und aus dem ursprünglichen Netzwerk entfernt. Anschließend werden die strukturellen Eigenschaften des verbleibenden Netzwerks analysiert.

Zufällige Ausfälle dienen in der Netzwerktheorie als Referenzszenario zur Bewertung der allgemeinen Fehlertoleranz. Insbesondere skalenfreie Netzwerke zeigen in diesem Fall häufig eine hohe Robustheit, da die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass hochgradige Knoten frühzeitig betroffen sind. Die Ergebnisse aus diesen Szenarien bilden daher eine wichtige Vergleichsbasis für gezielte Angriffsszenarien.

Gezielte Angriffe auf zentrale Knoten Gezielte Angriffe modellieren Störungen, bei denen bewusst solche Netzkomponenten entfernt werden, die für die Konnektivität oder den Fluss im Netzwerk von besonderer Bedeutung sind. Diese Szenarien sind insbesondere für kritische Infrastrukturen relevant, da der Ausfall weniger zentraler Knoten erhebliche strukturelle Schäden verursachen kann.

In dieser Arbeit werden zwei Formen gezielter Angriffe betrachtet. Beim gradbasierten Angriff werden Knoten in absteigender Reihenfolge ihres Knotengrads entfernt. Der Knotengrad beschreibt die Anzahl direkter Nachbarn eines Knotens und dient als einfaches Maß für lokale Vernetzung. Knoten mit hohem Grad fungieren häufig als Hubs, deren Entfernung zu einer schnellen Fragmentierung des Netzwerks führen kann.

Als zweite Angriffsklasse werden Angriffe auf Basis der Betweenness-Zentralität untersucht. Die Betweenness-Zentralität misst, wie häufig ein Knoten auf kürzesten Pfaden zwischen anderen Knoten liegt, und erfasst damit seine Bedeutung für den globalen Informations- oder Leistungsfluss. Knoten mit hoher Betweenness wirken häufig als Brücken zwischen ansonsten schwach verbundenen Teilstrukturen. Ihr Ausfall kann daher selbst bei moderatem Knotengrad zu einer Aufspaltung des Netzwerks führen.

Implementierung der Störungsszenarien Die Umsetzung der Störungsszenarien erfolgt modular innerhalb des Projekts. Die Bestimmung der Reihenfolge, in der Knoten entfernt werden, ist im Modul `src/attacks.py` realisiert. Für zufällige Ausfälle wird eine zufällige Permutation der Knotenliste erzeugt, während für gezielte Angriffe eine Sortierung nach dem jeweiligen Zentralitätsmaß erfolgt. Die eigentliche Simulation der Knotenentfernung wird im Modul `src/simulation.py` durchgeführt. Für jeden betrachteten Wert von q wird die entsprechende Anzahl von Knoten aus dem Netzwerk entfernt, bevor die definierten Metriken für das verbleibende Netzwerk berechnet werden. Die klare Trennung zwischen Angriffsauswahl und Simulation erleichtert die Nachvollziehbarkeit des Versuchsaufbaus

und ermöglicht eine einfache Erweiterung um zusätzliche Angriffsszenarien.

Begründung der Szenarienauswahl Die Kombination aus zufälligen Ausfällen und gezielten Angriffen deckt ein breites Spektrum realistischer Störungsmechanismen ab. Zufällige Ausfälle erlauben Aussagen über die allgemeine Fehlertoleranz eines Netzwerks, während gezielte Angriffe Worst-Case-Szenarien abbilden. Der direkte Vergleich beider Szenarientypen macht strukturelle Schwächen sichtbar und erlaubt es, Unterschiede zwischen synthetischen Netzwerkmodellen und realen Stromnetzen systematisch herauszuarbeiten.

3.3 Bewertungsmetriken

Zur quantitativen Bewertung der Robustheit und Fehlertoleranz der untersuchten Netzwerke werden mehrere komplementäre Metriken herangezogen. Ziel ist es, sowohl den strukturellen Zerfall des Netzwerks als auch dessen verbleibende Leistungsfähigkeit unter Störungen abzubilden. Die Auswahl der Metriken orientiert sich an etablierten Ansätzen der Netzwerktheorie und an deren praktischer Anwendbarkeit im Kontext von Infrastrukturnetzen.

Größte verbundene Komponente (GCC) Eine zentrale Kenngröße zur Bewertung der strukturellen Integrität eines Netzwerks ist die Größe der größten verbundenen Komponente (Greatest Connected Component, GCC). Sie beschreibt die Anzahl der Knoten, die nach einer Störung weiterhin miteinander verbunden sind. Zur Vergleichbarkeit zwischen Netzwerken unterschiedlicher Größe wird die GCC häufig relativ zur ursprünglichen Knotenzahl betrachtet.

Formal wird die normierte Größe der größten verbundenen Komponente als

$$S(q) = \frac{|GCC(q)|}{N}$$

definiert, wobei N die ursprüngliche Anzahl der Knoten und q der Anteil der entfernten Knoten ist. Sinkt $S(q)$ stark ab, deutet dies auf eine Fragmentierung des Netzwerks hin. Diese Metrik ist besonders geeignet, um strukturelle Zusammenbrüche zu identifizieren und wird in zahlreichen Arbeiten zur Robustheitsanalyse verwendet.

Robustheitskurven Die Robustheitskurve beschreibt den Verlauf der normierten Größe der größten verbundenen Komponente $S(q)$ in Abhängigkeit vom Anteil der entfernten Knoten q . Sie stellt somit den schrittweisen Strukturverlust

eines Netzwerks unter zunehmender Störung dar.

Robustheitskurven erlauben einen direkten Vergleich unterschiedlicher Netzwerke und Angriffsszenarien. Flach verlaufende Kurven deuten auf eine hohe Robustheit hin, während ein steiler Abfall auf eine starke Verwundbarkeit schließen lässt. Beide Fälle sind schematisch in Abbildung ?? dargestellt. In der vorliegenden Arbeit werden Robustheitskurven für zufällige Ausfälle sowie für gezielte Angriffe berechnet und gegenübergestellt.

Die Berechnung und Visualisierung der Robustheitskurven erfolgt projektintern im Modul `src/analysis.py`, wobei die benötigten Rohdaten aus den Simulationsergebnissen aggregiert werden.

Fläche unter der Robustheitskurve (AUC) Zur Verdichtung der Robustheitskurven auf eine einzelne skalare Kennzahl wird die Fläche unter der Robustheitskurve (Area Under the Curve, AUC) berechnet. Sie entspricht dem Integral von $S(q)$ über den betrachteten Bereich von q und kann als globales Robustheitsmaß interpretiert werden.

Ein hoher AUC-Wert weist darauf hin, dass ein großer Teil des Netzwerks auch bei fortschreitender Knotenentfernung erhalten bleibt. Umgekehrt signalisiert ein niedriger AUC-Wert eine hohe Anfälligkeit gegenüber Störungen. Die AUC erlaubt somit eine kompakte quantitative Bewertung der Robustheit und eignet sich insbesondere für den Vergleich unterschiedlicher Netzwerke oder Angriffsszenarien.

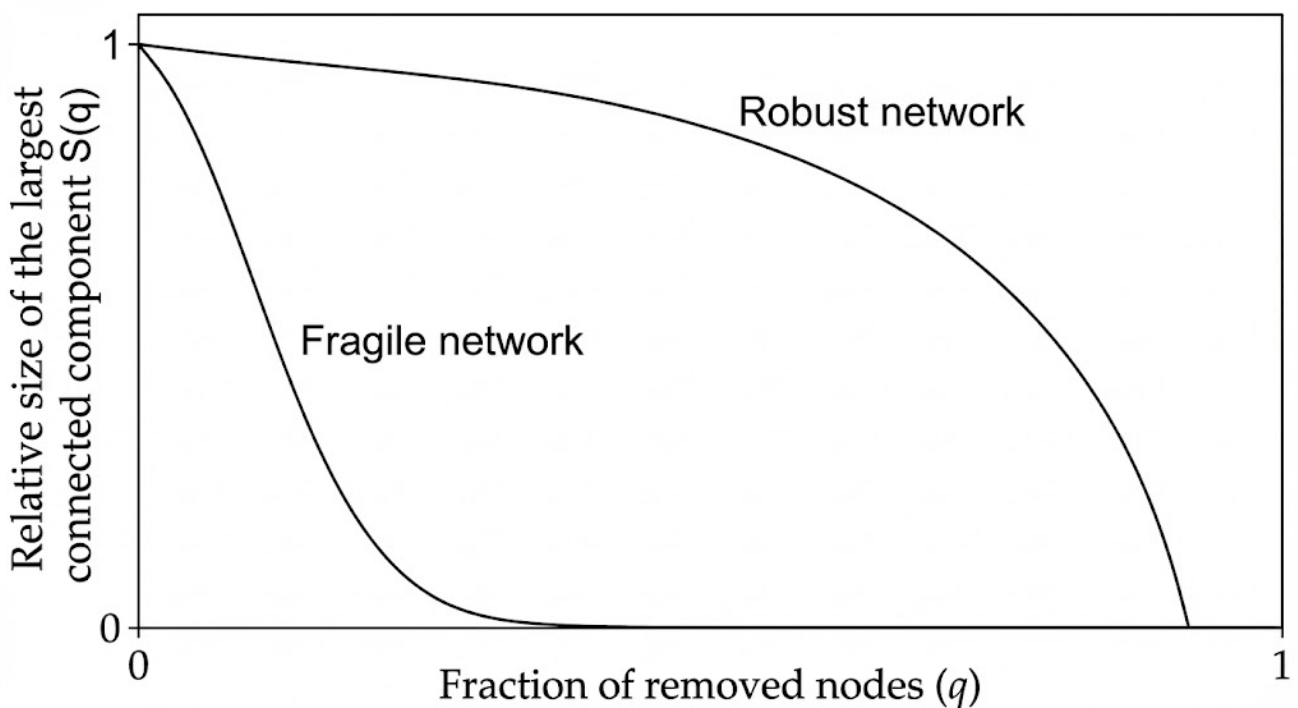


Abbildung 1: Schematische Darstellung von Robustheitskurven für ein robustes und ein fragiles Netzwerk.

Strukturelle Ergänzungsmetriken Neben der Größe der größten verbundenen Komponente werden weitere strukturelle Metriken betrachtet, um das Robustheitsverhalten genauer einzuordnen. Dazu zählen insbesondere der Clustering-Koeffizient und der Durchmesser des Netzwerks.

Der Clustering-Koeffizient misst den Grad lokaler Vernetzung und dient als Indikator für strukturelle Redundanz. Ein hoher Clustering-Wert kann auf alternative Pfade hinweisen, die zur Fehlertoleranz beitragen. In dieser Arbeit werden sowohl der globale Clustering-Koeffizient als auch der mittlere lokale Clustering-Koeffizient berechnet.

Der Durchmesser beschreibt die maximale kürzeste Pfadlänge zwischen zwei Knoten innerhalb der größten verbundenen Komponente. Ein stark ansteigender Durchmesser im Verlauf der Simulation deutet darauf hin, dass das Netzwerk zwar noch verbunden ist, jedoch an Effizienz verliert. Der Durchmesser ergänzt damit die GCC-basierte Analyse um eine Aussage zur erreichbaren Netzwerkleistung.

Implementierung der Metriken Die Berechnung der beschriebenen Metriken erfolgt zentral im Modul `src/metrics.py`. Dieses Modul kapselt alle Metrikfunktionen und stellt sicher, dass sie konsistent für synthetische und reale Netzwerke angewendet werden. Die Aggregation der Ergebnisse sowie die Berechnung der AUC erfolgen in `src/analysis.py`. Durch diese Trennung zwischen Simulation und Auswertung wird eine klare Struktur geschaffen, die sowohl die Nachvollziehbarkeit als auch die Erweiterbarkeit des Projekts unterstützt.

3.4 Versuchsprotokoll

Um die Robustheit unterschiedlicher Netzwerke vergleichbar zu untersuchen, wird ein einheitliches und reproduzierbares Versuchsprotokoll verwendet. Dieses legt fest, wie Störungen simuliert werden, in welchen Schritten Knoten entfernt werden und wie die Ergebnisse aggregiert und gespeichert werden. Ziel ist es, zufällige Effekte zu kontrollieren und belastbare Aussagen über strukturelle Unterschiede zwischen den Netzwerken zu ermöglichen.

Anzahl der Wiederholungen Da insbesondere zufällige Ausfälle und zufällige Netzgenerierung stochastischen Schwankungen unterliegen, werden Simulationen mehrfach wiederholt. Für jedes Netzwerkmodell und jedes Störungsszenario werden mehrere unabhängige Instanzen erzeugt und ausgewertet. Die Anzahl der Wiederholungen ist dabei konfigurierbar und wird in den jeweiligen Szenariodateien festgelegt. Die Wiederholungen dienen dazu, zufällige Ausreißer zu glätten

und Mittelwerte über mehrere Läufe zu bilden. Dies ist insbesondere bei Erdős-Rényi- und Barabási-Albert-Netzwerken relevant, da bereits kleine strukturelle Unterschiede zwischen einzelnen Instanzen das Robustheitsverhalten beeinflussen können. Die Aggregation über mehrere Läufe erhöht somit die statistische Aussagekraft der Ergebnisse.

Schrittweite der Knotenentfernung Die Entfernung von Knoten erfolgt schrittweise in Abhängigkeit vom Ausfallparameter q , der den Anteil der entfernten Knoten beschreibt. Die Schrittweite von q bestimmt die Auflösung der Robustheitskurven. Kleine Schrittweiten ermöglichen eine feinere Analyse des Netzwerkzerfalls, erhöhen jedoch den Rechenaufwand.

In der vorliegenden Arbeit werden typische Schrittweiten zwischen 0,02 und 0,05 verwendet. Diese stellen einen Kompromiss zwischen Rechenzeit und analytischer Genauigkeit dar. Die konkreten Werte werden in den jeweiligen Konfigurationsdateien definiert und können für einzelne Experimente angepasst werden.

Aggregation der Ergebnisse Die Simulationsergebnisse werden für jeden betrachteten Wert von q , jedes Angriffsszenario und jede Netzwerkinstanz separat erfasst. Zur Auswertung werden diese Rohdaten anschließend aggregiert. Dabei werden für jede Kombination aus Netzwerktyp und Angriffsszenario Mittelwerte über alle Wiederholungen gebildet.

Die Aggregation erfolgt insbesondere für die Größe der größten verbundenen Komponente, aus der die Robustheitskurven $S(q)$ abgeleitet werden. Auf Basis dieser aggregierten Kurven wird anschließend die Fläche unter der Kurve (AUC) berechnet. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die Robustheitsbewertung nicht von einzelnen zufälligen Realisierungen dominiert wird.

Reproduzierbarkeit und Zufallsstartwerte Ein zentrales Ziel des Versuchsprotokolls ist die vollständige Reproduzierbarkeit aller Simulationen. Zu diesem Zweck werden alle zufallsbasierten Prozesse durch explizite Zufallsstartwerte (Seeds) gesteuert. Dazu zählen sowohl die Generierung synthetischer Netzwerke als auch die Auswahl zufälliger Ausfallreihenfolgen bei Random-Failure-Szenarien. Die verwendeten Seeds werden in den jeweiligen Konfigurationsdateien festgelegt. Dadurch kann jede Simulation exakt reproduziert werden, sofern dieselben Konfigurationsdateien und dieselbe Softwareversion verwendet werden. Dieses Vorgehen ist insbesondere für den Vergleich von Ergebnissen und für eine spätere Nachvollziehbarkeit der Experimente von Bedeutung.

Konfigurations- und Ergebnisstruktur Alle experimentellen Parameter werden über YAML-basierte Konfigurationsdateien im Verzeichnis `configs/` defi-

niert. Diese enthalten unter anderem Angaben zu Netzwerkmodellen, Angriffsszenarien, Schrittweiten, Metriken und Wiederholungszahlen. Durch diese Trennung von Konfiguration und Code können neue Experimente ohne Anpassung der Implementierung durchgeführt werden.

Die Ergebnisse der Simulationen werden strukturiert im Verzeichnis `results/` abgelegt. Für jedes Experiment wird ein eigener Unterordner erzeugt, der sowohl die Rohdaten der Simulationen als auch aggregierte Auswertungen enthält. Dieses Vorgehen erleichtert die systematische Analyse der Ergebnisse und bildet die Grundlage für die in Kapitel 5 dargestellten Resultate.

Literatur

- [] Réka Albert, Hawoong Jeong, and Albert-László Barabási. Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406(6794):378–382, 2000. doi: 10.1038/35019019.
- [] Sergey V. Buldyrev, Roni Parshani, Gerald Paul, H. Eugene Stanley, and Shlomo Havlin. Catastrophic cascade of failures in interdependent networks. *Nature*, 464(7291):1025–1028, 2010. doi: 10.1038/nature08932.
- [] Pál Erdős and Alfréd Rényi. On random graphs. *Publicationes Mathematicae*, 6:290–297, 1959.
- [] Vehbi C. Gungor, Dilan Sahin, Taskin Kocak, Serkan Ergüt, Concettina Buccella, Carlo Cecati, and Gerhard P. Hancke. Smart grid technologies: Communication technologies and standards. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 7(4):529–539, 2011. doi: 10.1109/TII.2011.2166794.
- [] Christoph Mayer Hans-Jürgen Appelrath, Henning Kagermann. *Future Energy Grid - Migrationspfade ins Internet der Energie*. Springer Vieweg, 2012.
- [] C. S. Holling. Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4:1–23, 1973. doi: 10.1146/annurev.es.04.110173.000245.
- [] Robi Parshani, Sergey V. Bundyrev, and Shlomo Havlin. Interdependent networks: Reducing the coupling strength leads to a change from a first to second order percolation transition. *Physical Review Letters*, 105:1–4, 2010. doi: 10.1103/PhysRevLett.105.048701.
- [] Xiaoyu Qi and Gang Mei. Network resilience: Definitions, approaches, and applications. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 36:1–25, 2024. doi: 10.1016/j.jksuci.2023.101882.

- Duncan J. Watts and Steven H. Strogatz. Collective dynamics of “small-world” networks. *Nature*, 393:440–442, 1998. doi: 10.1038/30918.
- Osman Yagan, Dajun Qian, Junshan Zhang, and Douglas Cochran. Optimal allocation of interconnecting links in cyber-physical systems: Interdependence, cascading failures, and robustness. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 23(9):1708–1721, 2012. doi: 10.1109/TPDS.2012.62.